

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB
CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

ISMAEL DE JESUS SOUSA

IMPLANTAÇÃO PORTFOLIOHUB + IA GEMINI

Relatório de implantação da plataforma PortfolioHUB com integração ao GitHub e uso do Google Gemini como ferramenta de apoio.

Brasília – DF
2026

SUMÁRIO

1 PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO	3
1.1 Plano de Implantação	3
1.2 Uso do Google Gemini como Guia	4
2 CONFIGURAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO COM GITHUB	4
2.1 Criação do Repositório	4
2.2 Integração com o PortfolioHUB	5
3 GESTÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA	5
3.1 Gerenciamento de Usuários no GitHub	5
3.2 Políticas de Segurança	6
4 COMPARTILHAMENTO E CONTROLE DE ACESSO	6
4.1 Integração do Repositório	6
4.2 Práticas de Colaboração	7
5 FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO E TESTES	7
5.1 Conclusão das Etapas	7
5.2 Preparação para Produção	8
6 REVISÃO FINAL E APRESENTAÇÃO	8
6.1 Vídeo de Apresentação	8
6.2 Desafios e Soluções	9
REFERÊNCIAS	9

1 PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO

O planejamento foi a primeira etapa do projeto, onde foram definidos os objetivos, as ferramentas e a sequência de atividades para a implantação do PortfolioHUB.

1.1 Plano de Implantação

O projeto foi dividido em seis fases: Planejamento, Configuração com GitHub, Gestão de Usuários e Segurança, Controle de Acesso, Testes e Revisão Final. Cada fase tinha um objetivo claro antes de avançar para a próxima.

As ferramentas principais escolhidas foram o GitHub para versionamento e armazenamento do código, o Google Gemini para orientação técnica durante a implementação e o Google Workspace para comunicação e organização.

1.2 Uso do Google Gemini como Guia

O Gemini foi usado como apoio em vários momentos do projeto. Por meio do Google AI Studio, foram feitas consultas sobre estrutura de repositório, boas práticas de segurança e organização de portfólio. As respostas foram adaptadas ao contexto do projeto e aplicadas de forma prática.

2 CONFIGURAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO COM GITHUB

Esta etapa envolveu a criação do repositório e a configuração do ambiente GitHub para hospedar os arquivos do PortfolioHUB.

2.1 Criação do Repositório

O repositório foi criado no GitHub e está disponível em: <https://github.com/ismaeljesussousa-sketch/Documento>. As configurações iniciais feitas foram:

- Repositório criado com visibilidade pública;
- Branch principal definido como **main**;
- Arquivo .gitignore configurado para ignorar arquivos temporários e credenciais;
- README.md criado com a descrição do projeto;
- GitHub Pages ativado para publicação do portfólio online;

- Labels criadas para organização das issues.

2.2 Integração com o PortfolioHUB

O GitHub Pages foi a principal forma de integrar o repositório ao PortfolioHUB, publicando o conteúdo como um site acessível online. O Gemini sugeriu a seguinte organização de pastas: **assets/** para imagens e mídias, **projetos/** para os trabalhos acadêmicos e **index.html** como página principal.

3 GESTÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA

Foram configuradas as permissões de acesso ao repositório e implementadas práticas de segurança para proteger o projeto.

3.1 Gerenciamento de Usuários no GitHub

Os níveis de acesso definidos no repositório foram:

Nível	Permissões
Owner	Acesso total, incluindo exclusão e configurações do repositório.
Admin	Gerencia colaboradores e configurações, mas não pode excluir o repositório.
Write	Pode fazer push e criar branches, sem alterar configurações.
Read	Somente leitura do código e histórico de commits.

3.2 Políticas de Segurança

Com base nas orientações do Gemini, as seguintes práticas de segurança foram aplicadas no projeto:

- Autenticação em dois fatores (2FA) ativada na conta GitHub;
- Branch protection rule configurada no **main**: todo código passa por pull request antes do merge;
- Credenciais e chaves de API armazenadas como GitHub Secrets, fora do código-fonte;
- Dependabot ativado para alertas de vulnerabilidades nas dependências;
- Arquivo **.env** adicionado ao **.gitignore** para evitar exposição de dados sensíveis.

4 COMPARTILHAMENTO E CONTROLE DE ACESSO

O controle de versão e o compartilhamento de código foram organizados seguindo o modelo GitHub Flow, que é simples e funciona bem para projetos individuais.

4.1 Integração do Repositório

O fluxo de trabalho adotado funciona da seguinte forma:

1. Criar um novo branch a partir do **main** para cada alteração;
2. Fazer as mudanças localmente e enviar ao GitHub com **git push**;
3. Abrir um **Pull Request** para revisar as alterações;
4. Após revisão, fazer o merge no **main**;
5. Excluir o branch depois do merge.

Esse processo garante que o histórico de alterações fique registrado e facilita identificar eventuais problemas no código.

4.2 Práticas de Colaboração

Para manter o projeto organizado e fácil de entender, foram criados os seguintes arquivos:

- **README.md** – descrição do projeto e instruções de uso;
- **CONTRIBUTING.md** – regras para contribuir com o projeto e padrão de commits;
- **CODE_OF_CONDUCT.md** – código de conduta para colaboradores;
- **.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md** – template padrão para abertura de pull requests.

5 FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO E TESTES

Após concluir as etapas anteriores, foram realizados testes para verificar se tudo estava funcionando corretamente antes de publicar o projeto.

5.1 Conclusão das Etapas

Os testes e verificações realizados foram:

- GitHub Actions configurado para deploy automático ao fazer push no **main**;

- GitHub Pages verificado: o portfólio carregou corretamente no navegador;
- Teste de permissões: usuário com acesso Read não conseguiu fazer push (comportamento esperado);
- Tentativa de push direto no **main** bloqueada pela branch protection rule;
- Alertas do Dependabot confirmados como ativos.

5.2 Preparação para Produção

Antes de considerar o projeto finalizado, foram feitas as seguintes verificações finais:

- Revisão do **.gitignore** para garantir que nenhum arquivo sensível foi commitado;
- Portfólio testado no Chrome, Firefox e Edge;
- Verificação da responsividade em celular;
- Todos os links no README.md testados e funcionando.

6 REVISÃO FINAL E APRESENTAÇÃO

A última etapa foi revisar todo o trabalho realizado e preparar a apresentação em vídeo para o YouTube.

6.1 Vídeo de Apresentação

Foi gravado um vídeo de aproximadamente dez minutos publicado no YouTube, mostrando as etapas da implantação. O vídeo cobriu os seguintes pontos:

- Apresentação do projeto e seus objetivos;
- Demonstração do repositório no GitHub;
- Explicação das configurações de segurança;
- Apresentação do portfólio publicado pelo GitHub Pages;
- Considerações finais sobre o aprendizado durante o projeto.

6.2 Desafios e Soluções

O maior desafio técnico foi configurar as branch protection rules sem atrapalhar o fluxo de desenvolvimento. A solução foi exigir pull request apenas para merges diretos no main, deixando os outros branches livres.

Outro ponto que demandou atenção foi o GitHub Actions para automação do deploy. O Gemini ajudou bastante aqui, explicando a estrutura do arquivo YAML e os parâmetros necessários de forma simples e direta.

No geral, o projeto mostrou na prática como funcionam as ferramentas usadas no dia a dia do desenvolvimento de software. Trabalhar com GitHub, Gemini e GitHub Pages ao mesmo tempo foi uma experiência que integrou vários conceitos vistos ao longo do curso de Ciências da Computação.

REFERÊNCIAS

GITHUB. *GitHub Docs: Getting started with GitHub Pages*. Disponível em: <https://docs.github.com/en/pages>. Acesso em: 13 jun. 2026.

GITHUB. *GitHub Docs: Managing access to your repository*. Disponível em: <https://docs.github.com/en/repositories>. Acesso em: 13 jun. 2026.

GOOGLE. *Google AI Studio: Gemini API Documentation*. Disponível em: <https://ai.google.dev/docs>. Acesso em: 13 jun. 2026.

CHACON, Scott; STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. ed. Nova York: Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/pt-br/v2>. Acesso em: 13 jun. 2026.

CONVENTIONAL COMMITS. *Especificação v1.0.0*. Disponível em: <https://www.conventionalcommits.org/pt-br/v1.0.0/>. Acesso em: 13 jun. 2026.